

5 회 차 · 누 적 O X

화학 II

고 체 와 결 정



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

무엇으로, 묶였는가.

5회차는 **고체**다. 핵심 질문 하나 · 결정을 묶은 게 무슨 힘인가. 이온 결합·분자 간 힘·공유 결합·금속 결합, 그 묶은 힘에 따라 결정은 이온·분자·공유·금속 네 종류로 갈리고, 녹는점·전도성·단단함이 모두 거기서 결정된다.

규칙적이면 결정성, 아니면 무정형. 같은 탄소라도 다이아몬드는 절연체, 흑연은 도체다. 입자가 아니라 입자를 묶은 힘을 보면 모든 성질이 한 줄로 읽힌다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 결정성 vs 비결정성 · 단위 세포

고체

2 이온 결정

고체

3 분자 결정

고체

4 공유(원자) 결정

고체

5 흑연 · 공유 결정의 예외

고체

6 금속 결정과 녹는점 비교

고체

1

고 체 · 결 정 성

결정성 vs 비결정성 · 단위 세포

낚시 · 이거 맞을까?

"결정성 고체든 비결정성이든 녹는점은 일정하다."

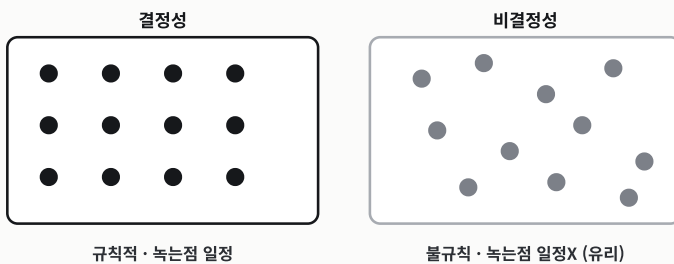
낚였다. 결정성만 녹는점이 일정하다. 비결정성(유리)은 넓은 온도에서 서서히 물러진다.

옳은 문장

- 1 결정성 고체는 입자가 규칙적으로 배열되어 녹는점이 일정하다(소금, 다이아몬드).
- 2 비결정성(무정형) 고체는 입자가 불규칙하게 배열되어 녹는점이 일정하지 않고 넓은 온도 범위에서 물러진다(유리, 고무).
- 3 단위 세포는 결정 구조에서 반복되는 최소 단위로, 3차원으로 규칙적으로 쌓여 전체 결정을 이룬다.

그림 · 규칙 VS 불규칙 배열

결정성 vs 비결정성 고체



단위 세포

결정의 반복되는 최소 단위

3차원으로 쌓여 전체 결정

소금·다이아몬드 = 결정성

결정성만 녹는점이 일정 · 단위 세포가 반복.

↑ 한 수 위

결정과 무정형의 차이는 질서다. 결정은 입자가 같은 패턴으로 무한히 반복돼, 그 패턴이 깨지는 한 점(녹는점)에서 단번에 무너진다 · 유리는 애초에 질서가 없어 무너질 한 점이 없고 서서히 물러진다. 그래서 결정만 날카로운 녹는점을 갖는다.

→ 이어진다 결정성 고체만 일정한 녹는점을 가진다.

2

고체 · 이온 결정

이온 결정

낚시 · 이거 맞을까?

"이온 결정은 고체 상태에서 전기를 잘 통한다."

낚였다. 고체에서는 안 통한다. 이온이 자유롭게 움직이는 액체·수용액에서만 통한다.

옳은 문장

- 1 이온 결정은 양이온과 음이온이 이온 결합으로 번갈아 규칙적으로 배열된 고체다(NaCl).
- 2 이온 결정은 정전기적 인력(이온 결합)이 강해 녹는점이 높다.
- 3 이온 결정은 고체에서는 전기를 통하지 않고 액체·수용액에서는 통한다(이온의 이동 여부). 단단하지만 외부 힘에 잘 부서진다(취성).

그림 · 양이온·음이온 격자

이온 결정 · 양이온과 음이온



녹는점 높음 (이온 결합 강함)
전도성: 고체 X · 액체·수용액 O
(이온이 자유롭게 움직여야 통전)
단단하지만 잘 부서짐 (취성)

녹는점 높음 · 녹아야 전기 통함 · 취성.

↑ 한 수 위

이온 결정의 두 얼굴은 강하지만 깨진다는 것이다. 강한 이온 결합으로 단단하지만, 층이 한 칸 어긋나면 +와 +, -와 -가 마주쳐 서로 밀어내 산산이 부서진다 · 금속이 어긋나도 자유 전자가 메워 퍼지는 것과 정반대다. 전기를 통하려면 이온이 풀려나야 하니 녹거나 물에 녹아야 한다.

→ 이어진다 이온 결정은 단단하지만 부서지고, 녹아야 전기를 통한다.

3

고체 · 분자 결정

분자 결정

남시 · 이거 맞을까?

"분자 결정은 녹는점이 높고 단단하다."

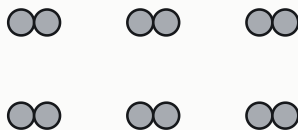
남였다. 녹는점이 낮다. 약한 분자 간 힘으로 모여 쉽게 떨어진다(승화도).

옳은 문장

- 1 분자 결정은 분자들이 분자 간 힘으로 모여 규칙적으로 배열된 고체다(구성 입자는 분자).
- 2 분자 결정은 약한 분자 간 힘으로 모여 있어 녹는점이 낮고, 쉽게 승화하기도 한다(드라이아이스).
- 3 분자 결정의 예: 드라이아이스(CO_2), 얼음(H_2O), 아이오딘(I_2), 설탕.

그림 · 분자 간 힘으로 모임

분자 결정 · 분자 간 힘으로 모임



드라이아이스·얼음· I_2 ·설탕

녹는점 낮음 (약한 분자 간 힘)

구성 입자 = 분자

쉽게 승화하기도 (드라이아이스)

분자 안 공유 결합은 안 끊김

약한 분자 간 힘 · 녹는점 낮고 승화.

↑ 한 수 위

분자 결정이 무른 건 결정을 묶은 힘이 약해서다. 분자 안의 공유 결합은 멀쩡히 두고, 분자끼리 잡은 약한 분자 간 힘만 끊으면 녹는다 · 그래서 드라이아이스는 녹지 않고 바로 승화한다. 결정의 단단함은 입자가 아니라 입자를 묶은 힘이 정한다.

→ 이어진다 분자 결정은 약한 분자 간 힘으로 녹는점이 낮다.

4

고 체 · 공 유 결 정

공유(원자) 결정

낚시 · 이거 맞을까?

"다이아몬드는 전기를 잘 통하는 공유 결정이다."

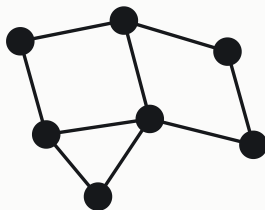
낚였다. 안 통한다. 전자가 공유 결합에 묶여 있다. 흑연만 예외다.

옳은 문장

- 1 공유(원자) 결정은 원자들이 공유 결합으로 그물처럼 연속적으로 연결된 거대 분자 구조다(원자 결정).
- 2 공유 결정은 결합이 강해 매우 단단하고 녹는점이 매우 높다(다이아몬드, 석영 SiO_2).
- 3 대부분의 공유 결정은 전자가 결합에 묶여 전기를 통하지 않는다(다이아몬드). 예: 다이아몬드, 석영, 규소.

그림 · 공 유 결 합 그 물

공유(원자) 결정 · 그물 구조



다이아몬드·석영(SiO_2)·규소

매우 단단 · 녹는점 매우 높음
원자 전체가 공유 결합 (거대 분자)
대부분 전기 안 통함 (전자 묶임)
흑연만 예외 (다음 주제)

거대 분자 · 가장 단단·높은 녹는점.

↑ 한 수 위

공유 결정은 결정 하나가 거대 분자 하나다. 다이아몬드 한 알은 탄소가 전부 공유 결합으로 이어진 단일 분자라, 녹으려면 그 강한 결합을 통째로 끊어야 한다 · 그래서 가장 단단하고 녹는점이 가장 높다. 전자가 결합에 묶여 전기는 안 통한다.

→ 이어진다 공유 결정은 거대 분자라 가장 단단하다.

5

고 체 · 흑 연

흑연 · 공유 결정의 예외

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"흑연은 각 탄소가 4개와 결합해 전기를 못 통한다."

남였다. 3개와 결합하고 남은 전자가 움직여 전기를 통한다.

옳 은 문 장

- 1 흑연은 공유 결정이지만 예외적으로 전기 전도성이 있다. 각 탄소가 3개의 탄소와 결합하고 남은 전자가 자유롭게 이동하기 때문이다.
- 2 흑연은 탄소가 육각형 평면 층을 이루며 쌓인 구조다. 층과 층 사이는 약한 분자 간 힘으로 미끄러지기 쉽다.
- 3 흑연은 전도성 때문에 전극으로 쓰인다(연필심도 층의 미끄러짐을 이용).

그 림 · 육 각 층 구 조

흑연 · 공유 결정의 예외



공유 결정인데 전기 통함
각 탄소가 탄소 3개와 결합
남은 전자가 층 따라 이동
미끄러짐 → 연필심·전극

3결합·남은 전자로 전기 통함 · 미끄러짐.

↑ 한 수 위

흑연은 같은 탄소, 다른 운명이다. 다이아몬드는 4결합으로 전자가 묶이지만, 흑연은 3결합만 하고 남은 전자 하나가 층을 따라 흐른다 · 그래서 같은 탄소인데 흑연은 전기를 통하고, 층이 미끄러져 연필심이 된다. 결합의 수가 성질을 가른다.

→ 이어진다 흑연은 남은 전자 덕에 전기를 통하는 예외다.

6

고체 · 금속 · 비교

금속 결정과 녹는점 비교

남시 · 이거 맞을까?

"녹는점은 분자 결정이 가장 높다."

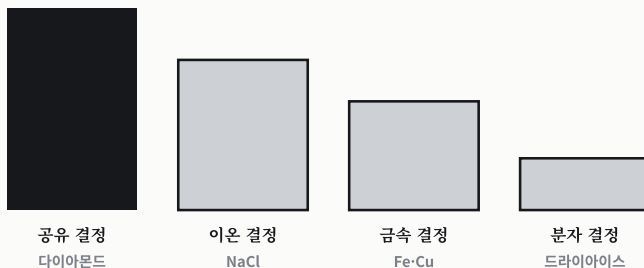
남였다. 공유 결정이 가장 높다. 공유 > 이온 > 금속 > 분자 순이다.

옳은 문장

- 1 금속 결정은 금속 양이온과 자유 전자로 구성되며, 둘 사이의 인력인 금속 결합으로 이어진다.
- 2 금속은 자유 전자 덕분에 전기와 열을 모두 잘 통하고(고체에서도), 전성(펴짐)·연성(늘어남)을 가진다.
- 3 녹는점은 대체로 공유 결정 > 이온 결정 > 금속 결정 > 분자 결정 순이다.

그림 · 종류별 녹는점

결정 종류별 녹는점 비교



공유 > 이온 > 금속 > 분자
= 묶은 힘의 세기 순서
공유 결합 > 이온 결합
> 금속 결합 > 분자 간 힘

공유 > 이온 > 금속 > 분자.

↑ 한 수 위

녹는점 순서는 묶은 힘의 순서다. 공유 결합(그물)이 가장 강하고, 이온 결합·금속 결합·분자 간 힘 순으로 약해진다. 그래서 공유 > 이온 > 금속 > 분자 결정 순으로 녹는점이 내려간다. 무엇으로 묶였는지만 알면 녹는점의 서열이 보인다.

→ 이어진다 녹는점은 공유 > 이온 > 금속 > 분자 순이다.

옳은 문장 집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 5회차의 정답이다.

결정성 vs 비결정성 · 단위 세포

- 1 결정성 고체는 입자가 **규칙적으로 배열되어 녹는점이 일정**하다(소금, 다이아몬드).
- 2 비결정성(무정형) 고체는 입자가 **불규칙하게 배열되어 녹는점이 일정하지 않고** 넓은 온도 범위에서 물러진다(유리, 고무).
- 3 단위 세포는 결정 구조에서 **반복되는 최소 단위**로, 3차원으로 규칙적으로 쌓여 전체 결정을 이룬다.

이온 결정

- 1 이온 결정은 **양이온과 음이온이 이온 결합**으로 번갈아 규칙적으로 배열된 고체다(NaCl).
- 2 이온 결정은 정전기적 인력(이온 결합)이 강해 **녹는점이 높다**.
- 3 이온 결정은 **고체에서는 전기를 통하지 않고 액체·수용액에서는 통한다**(이온의 이동 여부). 단단하지만 **외부 힘에 잘 부서진다**(취성).

분자 결정

- 1 분자 결정은 **분자들이 분자 간 힘**으로 모여 규칙적으로 배열된 고체다(구성 입자는 분자).
- 2 분자 결정은 약한 **분자 간 힘**으로 모여 있어 **녹는점이 낮고**, 쉽게 승화하기도 한다(드라이아이스).
- 3 분자 결정의 예: **드라이아이스(CO_2), 얼음(H_2O), 아이오딘(I_2), 설탕**.

공유(원자) 결정

- 1 공유(원자) 결정은 **원자들이 공유 결합**으로 그물처럼 연속적으로 연결된 거대 분자 구조다(원자 결정).
- 2 공유 결정은 결합이 강해 **매우 단단하고 녹는점이 매우 높다**(다이아몬드, 석영 SiO_2).
- 3 대부분의 공유 결정은 전자가 결합에 묶여 **전기를 통하지 않는다**(다이아몬드). 예: 다이아몬드, 석영, 규소.

흑연 · 공유 결정의 예외

- 1 흑연은 공유 결정이지만 **예외적으로 전기 전도성**이 있다. 각 탄소가 **3개의 탄소와 결합**하고 남은 전자가 자유롭게 이동하기 때문이다.
- 2 흑연은 탄소가 **육각형 평면 층**을 이루며 쌓인 구조다. 층과 층 사이는 약한 **분자 간 힘**으로 미끄러지기 쉽다.
- 3 흑연은 전도성 때문에 **전극**으로 쓰인다(연필심도 층의 미끄러짐을 이용).

금속 결정과 녹는점 비교

- 1 금속 결정은 **금속 양이온과 자유 전자**로 구성되며, 둘 사이의 인력인 **금속 결합**으로 이어진다.
- 2 금속은 **자유 전자** 덕분에 전기와 열을 모두 잘 통하고(고체에서도), **전성(펴짐)·연성(늘어남)**을 가진다.
- 3 녹는점은 대체로 **공유 결정 > 이온 결정 > 금속 결정 > 분자 결정** 순이다.

뉘시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 뉘이면 고수.

결정성 vs 비결정성 · 단위 세포

- 01 결정성 고체는 녹는점이 일정하지 않다
뉘시 진짜는 · 일정하다.
- 02 유리는 결정성 고체다
뉘시 진짜는 · 비결정성(무정형).
- 03 단위 세포는 결정 전체를 가리킨다
뉘시 진짜는 · 반복되는 최소 단위.

이온 결정

- 04 이온 결정은 녹는점이 낮다
뉘시 진짜는 · 높다(이온 결합 강함).
- 05 이온 결정은 고체 상태에서 전기를 통한다
뉘시 진짜는 · 안 통함(액체·수용액에서 통함).
- 06 이온 결정은 힘을 가해도 잘 안 부서진다
뉘시 진짜는 · 잘 부서짐(취성).

분자 결정

- 07 분자 결정은 녹는점이 높다
뉘시 진짜는 · 낮다(약한 분자 간 힘).
- 08 분자 결정의 구성 입자는 원자다
뉘시 진짜는 · 분자.
- 09 드라이아이스는 이온 결정이다
뉘시 진짜는 · 분자 결정.

공유(원자) 결정

- 10 공유 결정은 녹는점이 낮다
뉘시 진짜는 · 매우 높다.
- 11 다이아몬드는 전기를 잘 통한다
뉘시 진짜는 · 안 통함(전자 묶임).
- 12 석영(SiO_2)은 분자 결정이다
뉘시 진짜는 · 공유 결정.

흑연 · 공유 결정의 예외

- 13 흑연은 전기를 통하지 않는다
뉘시 진짜는 · 통한다(남은 전자).
- 14 흑연은 각 탄소가 4개의 탄소와 결합한다
뉘시 진짜는 · 3개.
- 15 흑연 층 사이는 강한 공유 결합이다
뉘시 진짜는 · 약한 분자 간 힘(미끄러짐).

금속 결정과 녹는점 비교

- 16 금속은 고체에서 전기를 통하지 않는다
뉘시 진짜는 · 고체에서도 잘 통함.
- 17 금속은 힘을 가하면 잘 부서진다
뉘시 진짜는 · 전성·연성(펴지고 늘어남).
- 18 녹는점은 분자 결정이 가장 높다
뉘시 진짜는 · 공유 결정이 가장 높음.

여기까지 다 잡아냈다면, **5회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모



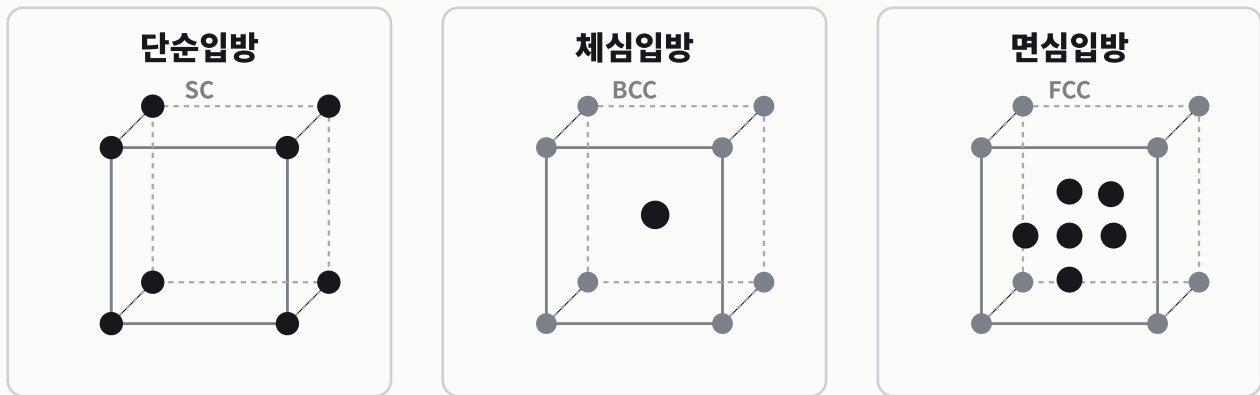
화을 확장 · 고체 · 결정 구조

결정 구조 · 배위수와 충전율

여기서부터, 화을 확장. 이 회차에 더해진 화을 수준 문장이다. 그림은 뒀고, 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라.

- 1 단순입방구조는 단위 세포당 입자수가 1개이다.
- 2 단순입방구조는 배위수가 6이다.
- 3 단순입방구조에서 한변의 길이(l)는 $2r$ 이다.
- 4 단순입방구조에서 단위세포의 부피는 $8r^3$ 이다.
- 5 CsCl은 단순입방구조이다.
- 6 체심입방구조는 단위 세포당 입자수가 2개이다.
- 7 체심입방구조는 배위수가 8이다.
- 8 체심입방구조에서 한변의 길이(l)는 $4r/\sqrt{3}$ 이다.
- 9 체심입방구조에서 단위세포의 부피는 $(64r^3/3\sqrt{3})$ 이다.
- 10 면심입방구조는 단위 세포당 입자수가 4개이다.
- 11 면심입방구조는 배위수가 12이다.
- 12 면심입방구조에서 한변의 길이(l)는 $2\sqrt{2} r$ 이다.
- 13 면심입방구조에서 단위세포의 부피는 $16\sqrt{2}r^3$ 이다.
- 14 NaCl은 면심입방구조이다.
- 15 육방밀집구조는 단위 세포당 입자수가 6개이다.
- 16 육방밀집구조는 배위수가 12이다.
- 17 육방밀집구조에서 한변의 길이(l)는 $2r$ 이다.
- 18 육방밀집구조에서 단위세포의 부피는 $24\sqrt{2}r^3$ 이다.
- 19 sc에서 단위세포의 질량은 M/NA 이다.
- 20 bcc에서 단위세포의 질량은 $2M/NA$ 이다.
- 21 fcc에서 단위세포의 질량은 $4M/NA$ 이다.
- 22 ccp에서 단위세포의 질량은 $4M/NA$ 이다.
- 23 hcp에서 단위세포의 질량은 $6M/NA$ 이다.
- 24 면심입방에서 사면체자리는 8개이다.
- 25 면심입방에서 팔면체자리는 4개이다.
- 26 단순입방구조의 충전율은 52%이다.

그림 · 세 결정 구조, 한눈에



구조	배위수	입자수	충전율	l 과 r
단순입방	6	1	52%	$l=2r$
체심입방	8	2	68%	$l=4r/\sqrt{3}$
면심입방	12	4	74%	$l=2\sqrt{2} r$

단순입방(6·52%) → 체심입방(8·68%) → 면심입방(12·74%). 배위수가 클수록 빈틈이 줄고 충전율이 오른다.

흔한 함정 바로 잡기

틀림 단순입방구조는 단위 세포당 입자수가 4개이다.

맞음 단순입방구조는 단위 세포당 입자수가 1개이다.

틀림 체심입방구조는 단위 세포당 입자수가 1개이다.

맞음 체심입방구조는 단위 세포당 입자수가 2개이다.

틀림 면심입방구조는 배위수가 8이다.

맞음 면심입방구조는 배위수가 12이다.

틀림 육방밀집구조는 배위수가 8이다.

맞음 육방밀집구조는 배위수가 12이다.

틀림 fcc에서 단위세포의 질량은 $2M/NA$ 이다.

맞음 fcc에서 단위세포의 질량은 $4M/NA$ 이다.